Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES CON BASES DISTINTAS

¿Cuál es la solución de $5^{x}=3^{x+1}$?

A) $x=\dfrac{\ln 3}{\ln 5-\ln 3}$

B) $x=\dfrac{\ln 3}{\ln 5}$

C) $x=\dfrac{\ln 3}{\ln 5+\ln 3}$

D) $x=\dfrac{\ln 3+1}{\ln 5}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Aplica ln**
   $x\ln 5=(x+1)\ln 3$.
2. **Agrupa**
   $x(\ln 5-\ln 3)=\ln 3$.
3. **Despeja**
   $x=\frac{\ln 3}{\ln 5-\ln 3}\approx 2{,}15$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el x del exponente $x+1$ al agrupar.

C) Pasa $x\ln 3$ sumando.

D) Escribe $\ln 3^{x+1}$ como $x\ln 3+1$.

Idea clave. Con bases distintas, aplica logaritmo y agrupa los términos con x.